

돈독 PPT 재구성 제안

통계 프로젝트로서의 색을 되찾기 위한 팀 내부 검토 자료

작성: 민영 (돈독) / 2026-10-01

이 문서는 교수님 평가 기준("스토리를 숫자와 통계로 설명할 것, 수업에서 다루지 않은

기법은 허용하되 설명할 것")에 비추어 현재 발표 PPT 프롬프트(v1 반영 최종안)의 방향을

점검하고, 통계 수업 프로젝트로서의 무게중심을 되찾기 위한 재구성안을 제시한다.

1. 문제 제기 — 지금 PPT는 통계 프로젝트보다 비즈니스 기획서에 가깝다

1. **분량 배분**: 본문 32장 중 04 ■■■ ■■■ ■■■ 섹션이 9장(21~29장)으로 단일 섹션 최대 분량이며, 프롬프트가 21장을 직접 "**발표의 허리**"로 명시한다. 반면 통계적 근거(회귀식의 의미, 이중군집 표준오차, 다중검정 보정)는 부록 A 한 장에 표로만 압축되어 있고 본문에서는 등급 배치만 붙고 설명이 없다.

2. **수업에서 배운 기법의 부재**: 상관분석, 카이제곱 독립성검정, ANOVA, 비모수검정, 가설검정의 기본 틀(귀무/대립가설, 유의수준, p-value)이 PPT 어디에도 명시적으로 등장하지 않는다. 상관계수 0.59 같은 수치는 있지만 "상관분석"이라는 이름 자체가 붙어 있지 않다.

3. **배지 시스템의 혼선**: "확정/약한연관/확인안됨"(통계적 판정)과 "설계·미검증"(비즈니스 규칙)이 같은 시각 언어(동근 배지)를 공유해, 청중 입장에서 통계 결과와 비즈니스 설계가 같은 수준의 "검증된 것"처럼 읽힐 위험이 있다.

결론: 수업 밖 심화 기법(국소투영 회귀, 이중군집 표준오차, PSM, Holm 보정, MDE)을 쓴 것 자체는 문제가 아니다(교수님이 허용했다). 문제는 그 기법들을 설명 없이 결과만 보여주고, 정작 배운 기법은 아예 안 쓴다는 점이다.

2. 수업 개념 → 프로젝트 적용 지점 매핑

「데이터 분석을 위한 파이썬 및 통계 응용 코딩(통계편)」

배운 개념	프로젝트에서 쓸 지점
모집단/표본, 모수/통계량	대구·경북 법인 11,036곳은 표본이 아니라 사실상 전수 데이터 임을 명시 → "표본오차보다 정의오차·측정오차가 더 중요한 문제였다"로 연결
변수타입 매트릭스 (수치×수치=상관·회귀 / 수치×범주=t-ANOVA / 범주×범주=카이제곱)	이 표를 그대로 슬라이드로 쓰고, 우리 분석 각각이 어느 칸에 해당하는지 표시
평균/중앙값/최빈값, 왜도	요구불예금잔액 평균 121.4 vs 중앙값 7.4 (극단적 우측왜곡) — 이미 계산돼 있음
이상치 탐지(IQR/Tukey)	데이터명세서 4.2절 log-IQR 이상치 점검(외환실적금액 한계 명시) — 이미 계산돼 있음
정규화(Normalization)	매칭모델 우선순위 점수(규모 0.7 + 최근 감소 0.3)가 백분위수 기반 — 수업의 Robust Scaling과 원리가 같음
t/카이제곱/F분포	회귀계수 검정(t), 독립성검정(카이제곱)에 실제로 쓰임
신뢰구간/표준오차/중심극한정리	회귀 결과에 95% CI가 이미 있음(현재 PPT에 비노출)
가설검정 틀(H0/H1/유의수준/p-value/검정력)	전체 분석의 뼈대이나 지금 PPT엔 "판정 결과"만 있고 틀 자체가 안 보임
독립 두 집단 t검정	노출/비노출 비교의 모수적 버전(본 문서 3절에서 비모수 버전 실측)
카이제곱 독립성검정	본 문서 3절에서 신규 계산
상관분석(피어슨)	잔액-입출금 상관 0.59→0.36~0.46 — 이미 있으나 이름이 안 붙어 있음
회귀분석 4가지 가정(선형성/독립성/정규성/등분산성)	여신 강건성 점검 15종 중 다수가 실제로 이 가정 점검(사전추세=독립성, 이중군집 SE=등분산성 대응)
로지스틱회귀(베르누이~시그모이드)	프로젝트에 실제로 쓰지 않음. 억지로 끌어오지 말고 "회귀·검정 중심이라 분류모델은 안 썼다"고 짧게만 언급

「분산분석(ANOVA)」

배운 개념	프로젝트에서 쓸 지점
일원배치 분산분석, H0(모든 집단 평균이 같다)/H1	본 문서 3절에서 대조군으로 신규 계산
사후검정(Duncan/Tukey/Scheffe)	Holm 다중검정 보정을 "여러 번 비교하면 우연히 유의해 보이는 걸 막는다"는 같은 목적의 기법으로 소개

「비모수 검정」

배운 개념	프로젝트에서 쓸 지점
비모수 필요 조건(정규성 위배/이상치/작은 표본)	우리 데이터 특징(94~95%가 0, 노출 표본 139곳)이 이 체크리스트와 정확히 일치
Mann-Whitney U (독립 두 집단)	본 문서 3절에서 신규 계산
Kruskal-Wallis (셋 이상 집단)	본 문서 3절에서 신규 계산
Wilcoxon/Sign test (대응표본)	"사전추세 vs 사후" 비교 구조와 개념적으로 유사하나 실제 적용은 안 함 — 향후과제로만 언급

3. 새로 계산한 검정 결과 (df_ready.csv, 2026-10-01 실행)

① 카이제곱 독립성검정 — 업종_대분류 × 노출여부 (법인 단위, N=11,036)

- H0: 업종과 노출여부는 독립이다(관련 없다) / H1: 독립이 아니다(관련 있다)
- $\chi^2 = 929.21$, $df = 6$, $p < 0.001 \rightarrow$ 귀무가설 기각
- 표준화잔차: 제조업이 노출 쪽으로 +22.2(압도적), 건설업·부동산업·"그 외"는 비노출

쪽으로 쏠림

업종	비노출	노출
제조업	2,921	757
도매 및 소매업	1,870	195
건설업	1,686	31
그 외	1,826	42
부동산업	927	3
사업시설 관리·지원·임대 서비스업	398	4
전문·과학 및 기술 서비스업	374	2

쓰임새: 수출 노출 법인은 업종이 제조업에 강하게 쏠려 있다는 것을 통계적으로 확인.

"업종별 외환실적과 계정 반응이 연결되지 않는다"는 기존 결과 앞에 배경 설명으로 배치.

② Mann-Whitney U — 노출(1,034곳) vs 비노출(10,002곳) 법인의 요구불예금 수준 비교

- H0: 두 집단의 분포는 같다 / H1: 다르다
- 노출 중앙값 62.3 vs 비노출 중앙값 12.5, $p < 0.001 \rightarrow$ 기각

쓰임새이자 핵심 포인트: 노출 법인은 애초에 규모 자체가 다른 집단이다(약 5배). 이걸

"충격에 대한 반응"이 아니라 "원래 다른 집단"이라는 뜻이다. **그래서 단순히 두 집단의 수준을 비교하면 안 되고, 같은 법인의 시간에 따른 상대적 변화를 보는 회귀분석(국소투영 회귀)이 필요했다** — 배운 기법으로 먼저 확인한 뒤 그 기법의 한계 때문에 심화 기법으로 넘어간 자연스러운 방법론적 정당화가 된다.

③ Kruskal-Wallis / (대조) 일원배치 ANOVA — 국면별 요구불예금 수준 비교 (지역×연월 단위, N=72)

국면	n(지역×연월)	평균	중앙값
깊은하락	10	117.4	112.4
하락	38	119.9	118.7
증가	24	124.9	124.7

- H0: 세 국면의 중앙값(또는 평균)은 같다 / H1: 적어도 하나는 다르다
- Kruskal-Wallis $H = 5.48$, $p = 0.064 \rightarrow$ 유의수준 0.05에서 기각되지 않음
- (대조) 일원배치 ANOVA $F = 1.74$, $p = 0.18 \rightarrow$ 역시 기각되지 않음

쓰임새: 이 결과는 정직하게 "비유의"로 보고해야 한다. 단, **12장의 요구불 확정

결과와 모순되는 것이 아니다** — 이 검정은 "국면별 절대 평균 수준"을 보는 것이고, 국소투영 회귀는 "충격 이후 시간에 따른 상대적 변화(노출-비노출 차이)"를 보는 것이라 애초에 다른 질문이다. "단순 평균 비교로는 안 보이던 차이가, 노출·비노출을 통제한 회귀에서는 보였다"는 대비로 쓰면 두 기법의 차이를 보여주는 교육적 장치가 된다.

4. 35장 재구성안

#	장	상태
1	표지	유지
2	목차 (6개 묶음)	변경
01 문제 정의		
3	가설: 수출 충격이 통장에 먼저 나타난다	유지
4	질문을 세 층으로 나눴다	유지
5	하나의 인과 사슬로 주장하지 않는다	유지
02 데이터와 기초 통계 (5→7장)		
6	네 가지 데이터를 붙였다	유지
7	모집단과 표본 — 11,036곳은 표본이 아니라 전수 데이터, 노출 정의(1,034곳)	신규
8	영업일수 보정	유지
9	단위 보정(원 단위)	유지
10	평균이 아니라 중앙값을 썼다 (평균 121.4 vs 중앙값 7.4)	신규
11	이상치는 IQR로 잡았다 (log-IQR, 외환실적금액 한계)	신규
12	계정마다 0이 얼마나 많은지 (비모수검정 필요성의 복선)	유지
03 방법론 — 배운 것을 어떻게 확장했나 (신규 섹션, 6장)		
13	변수타입 매트릭스: 우리 분석은 이 표의 어느 칸인가	신규
14	가설검정의 기본 틀 (H_0/H_1 /유의수준/p-value)	신규
15	회귀분석의 확장: 단순회귀 → 시차별(h) 회귀 + 법인·지역 고정효과	신규
16	표준오차의 확장: 이중군집 표준오차, 신뢰구간 공개	신규
17	다중검정과 Holm 보정: 배운 사후검정(Duncan-Tukey-Scheffe)과 같은 목적	신규
18	정규성 위배 시: 비모수검정을 쓰는 이유(체크리스트 일치)	신규
04 분석 결과 (10→13장)		
19	여섯 경로 개요	유지
20	카이제곱: 노출×업종 독립성검정 ($\chi^2=929.21$, $p<0.001$)	신규
21	Mann-Whitney: 노출/비노출 수준 비교 → "그래서 회귀가 필요했다"	신규
22	★ 요구불예금 확정 — 95% 신뢰구간 명시, H_0 기각 표현 추가	강화
23	네 가지 재검증 + 수입만 법인 반응	유지·압축
24	적립식 약한 연관	유지
25	거치식·운전자금 확인 안 됨	유지
26	Kruskal-Wallis/ANOVA 대조: 국면별 수준은 비유의($p=0.064/0.18$)	신규
27	메커니즘(입출금) — "상관분석(피어슨)"으로 명시	강화
28	외환실적 연결 안 됨	유지
29	동반변화 + 6경로 종합표(배지 총출동)	합침
05 활용 사례 (9→4장)		
30	전환: 확인된 것을 어떻게 쓰는가	압축
31	트리거·세그먼트·페르소나 설계 요약	압축
32	우선순위 점수화(=배운 정규화 개념의 응용)·안정화 요약	압축
33	상품 매칭 예시 1개 + 대시보드 미리보기 (설계·미검증 배지)	압축

#	장	상태
06 한계와 향후 (3→2장)		
34	한계 5가지	압축
35	향후 계획 + 감사합니다	합침

부록은 없앤다. 기존 부록 A(트리거 재검증)·B(매칭모델 설계검증)의 핵심 수치는 17장·34장에 한 줄씩 흡수한다. 세부 표가 꼭 필요하면 발표자료 밖 별첨 문서로 분리하고 35장 안에는 넣지 않는다.

5. 결론

수업 밖 심화 기법(국소투영 회귀, 이중군집 표준오차, PSM, Holm 보정, MDE)을 쓴 것 자체는 허용된 일이다. 문제는 그것들을 설명 없이 결과만 보여주고, 정작 배운 기법(상관분석, 카이제곱, ANOVA, 비모수검정, 가설검정의 기본 틀)은 하나도 화면에 등장하지 않는다는 점이다. 방금 실제로 돌려본 세 검정 중 하나는 배경을 설명해주고(카이제곱), 하나는 왜 심화 기법이 필요했는지 정당화해주고(Mann-Whitney), 하나는 정직하게 비유의로 나왔다(Kruskal-Wallis) — 이 세 가지가 지금 PPT에 하나도 없다는 것이 핵심 문제다. 상품 매칭 모델은 빠지 않는다. 다만 9장짜리 독립 챕터(발표의 허리)에서, 확인된 통계적 사실을 실무에 적용해 본 4장짜리 활용 사례(에필로그)로 위상을 낮춘다.